மகிழுந்தை பயன்படுத்துகிறார்கள். சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் 5 பேராசிரியர்களில் குறைந்தபட்சம் 3 நபர்கள் வெளிநாட்டு மகிழுந்தை இயக்குவதற்கான நிகழ்தகவினை காண்க.

13. நான்கு குழந்தைகள் கொண்ட 750 குடும்பங்களில்
    (i) குறைந்தபட்சம் ஓர் ஆண் குழந்தை
    (ii) அதிகபட்சம் இரண்டு பெண் குழந்தைகள்
    (iii) மற்றும் இரு பாலின குழந்தைகளும் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவினை காண்க.

(ஆண் மற்றும் பெண் குழந்தைகளின் பிறப்பு சமமான நிகழ்தகவாக எடுத்துக்கொள்க).

14. வியாபார நிமித்தமாக பயணிக்கும் 40 சதவீத பயணிகள் தங்களுடன் மடிக்கணினி எடுத்துச் செல்லும் பழக்கம் உடையவர்கள். அவர்களுள் 15 நபர்களை கூறு எடுத்தால்
    (i) 3 நபர்கள் மடிக்கணினி வைத்திருத்தல்
    (ii) 12 நபர்களிடத்தில் மடிக்கணினி இல்லை
    (iii) குறைந்தபட்சம் 3 நபர்களாவது மடிக்கணினி உபயோகப்படுத்துவதற்கான நிகழ்தகவினை கணக்கிடுக.

15. இரண்டு சீரான பகடைகள் ஒரே சமயத்தில் 4 முறை உருட்டப்படுகின்றன. அதன் விளைவு இரட்டைத் தன்மையாக இருப்பின் அதனை வெற்றி என்று கருத்தில் கொண்டு 2 வெற்றி வருவதற்கான நிகழ்தகவினை கண்டுபிடி.

16. ஈருறுப்புப் பரவலின் சராசரி 5 மற்றும் திட்டவிலக்கமானது 2 எனில், பரவலை தீர்மானிக்கவும்.

17. ஈருறுப்புப் பரவலின் சராசரி 4 மற்றும் திட்ட விலக்கமானது 2 ஆக இருப்பின் பரவலை தீர்மானித்து மேலும் $P(x=15)$ கண்டுபிடி.

18. ஒரு மருந்து 100 நோயாளிகளில் மூன்று நோயாளிகளுக்கு தீவிர பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது என அனுமானம் செய்க. சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கும் 10 நோயாளிகளில் அதிகபட்சம் ஒருவருக்கு பக்க விளைவினை ஏற்படுத்துவதற்கான நிகழ்தக வினை கணக்கிடுக.

19. வைட்டமின் A குறைபாடுள்ள 5 எலிகளை ஒரே கூண்டில் இருந்து எடுக்கப்பட்டு அதற்கு அளவாக கேரட் ஊட்டப்படுகிறது. நோயி லிருந்து மீண்டு வருவது என்பது நேர்மறை எதிர்வினையாகும். அதனுடைய நிகழ்தக வானது 0.73 ஆகும். அவ்வாறெனில் குறைந்த பட்சம் மூன்று எலிகள் குறைபாடுகளில் இருந்துமீண்டு வருவதற்கான நிகழ்தகவினை கூறுக.

20. ஒரு சோதனையில் வெற்றிக்காண வாய்ப்பு தோல்விக்கான வாய்ப்பைபோல் இருமடங்கு எனில் அடுத்து வரும் ஐந்து முயற்சிகளில் (i) சரியாக மூன்று வெற்றிகள் (ii) குறைந்த பட்சம் மூன்று வெற்றிகள் பெறுவதற்கான நிகழ்தகவு என்ன

7.1.2 பாய்சான் பரவல் (Poisson Distribution)

பிரெஞ்சு கணித மேதையான சைமன் டெனிஸ் பாய்சான் எனபவர் 1837 ஆம் வருடம் பாய்சான் பரவலை வரையறுத்தார். ஈருறுப்புப் பரவலில் வரும் 'n'இன் மதிப்பு பெரியதாக இருக்குமெனில் நிகழ்தகவு கணக்கீடு செய்வது மிகவும் சிக்கலாக இருக்கும். இம்மாதிரியான சூழலில் ஈருறுப்புப் பரவல் நிகழ்தகவுகளில் ஓர் எளிய உத்தேச கணக்கீட்டினைப் பயன்படுத்தலாம். அந்த ஈருறுப்புப் பரவலின் உத்தேசக் கணக்கீடு என்பது 'n' பெரிதாக மற்றும் p என்பது பூஜ்யத்திற்கு நெருக்கமாக இருப்பதாக நிறுவினார். அதனைப் பாய்சான் பரவல் என்று அழைக்கின்றோம்.

பாய்சான் பரவலின் நிகழ்வுகள் திட்டவட்ட மான எண்ணிக்கையினைக் கொண்ட சோதனையில் நடைபெறாது. அரிதான சோதனையில் நிகழக்கூடிய தாகும். மேலும், கீழ்க்காணும் எடுத்துக்காட்டுகள் சிலவற்றினை ஆய்வு செய்யலாம் :

(i) ஒரு கன செ.மீ இல் உள்ள நுண்ணுயிர்களின் எண்ணிக்கை.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 7.indd 162 3/5/2020 12:29:23 PM